

# ChemAI: Predict the Cure

ML-прогноз IC50, CC50 и SI  
по молекулярным дескрипторам

Команда: 23\_Соло

Тимлид: Поздняков Егор Игоревич

Итоговая версия: ансамбль моделей

**Public score: 300.28797**



# Задача и данные

Прогноз трёх биологических показателей по числовым признакам молекул

**751**

объект train

**250**

объектов test

**210**

числовых признаков

- Целевые переменные: IC50, CC50, SI
- Признаки train и test совпадают
- Пропуски единичные, обрабатываются медианной импутацией
- SI практически равен CC50 / IC50, но предсказывается отдельной колонкой

# Подход к решению

Короткий воспроизводимый pipeline без ручной обработки test

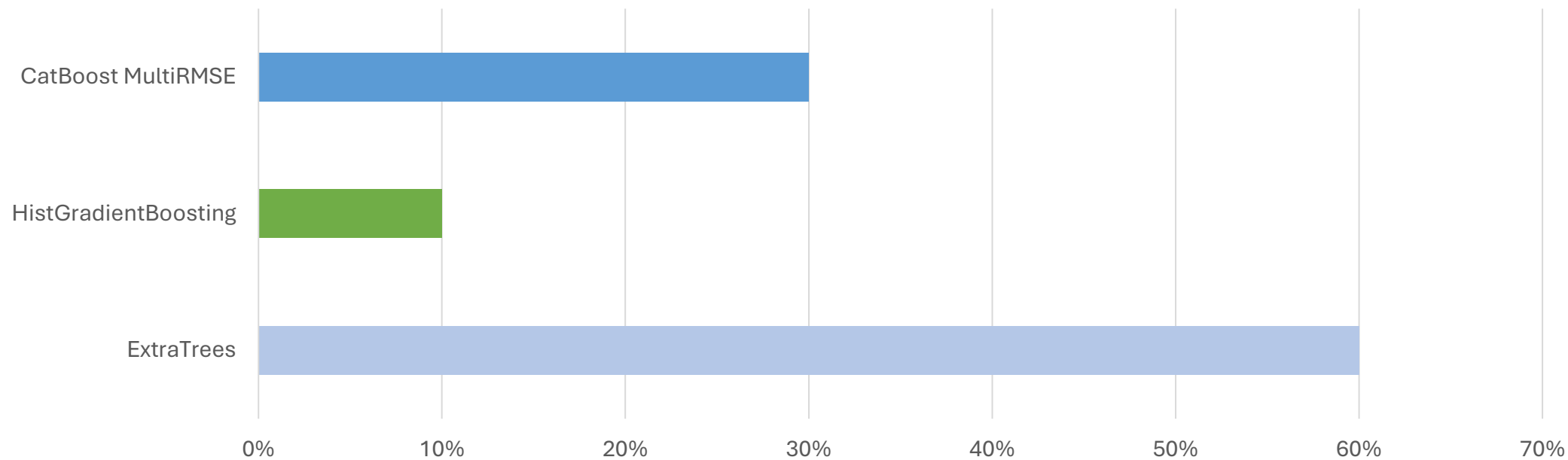
---

## Основная логика

- 5-fold CV с фиксированным random\_state
- Pipeline: импутация внутри кросс-валидации
- Сравнение моделей и выбор устойчивого ансамбля

# Финальная модель

Взвешенный ансамбль трёх моделей



$$\text{SI final} = 0.55 \times \text{SI direct} + 0.45 \times (\text{CC50} / \text{IC50})$$

Смешанная стратегия учитывает связь SI с CC50/IC50, но снижает риск ошибки деления.

# Что проверялось

Короткий журнал ключевых экспериментов

| Версия    | Подход                     | Public score     | Решение      |
|-----------|----------------------------|------------------|--------------|
| v1        | первый ансамбль            | 301.36854        | база         |
| v2        | target-wise ensemble       | 301.63951        | отклонён     |
| <b>v3</b> | <b>ET + HGB + CatBoost</b> | <b>300.28797</b> | <b>финал</b> |
| v4        | isotonic calibration       | 306.33587        | хуже         |
| v5        | seed ensemble              | 300.35762        | чуть хуже    |
| v6        | KNN blend                  | 302.47473        | хуже         |

Выбран не самый сложный, а наиболее устойчивый вариант из проверенных.

# Итог

Финальный файл и воспроизводимость

**300.28797**

лучший public score

**submission.csv**

готов к загрузке на Kaggle

- Ноутбук запускается сверху вниз
- Фиксированный RANDOM\_STATE = 42
- Пропуски обрабатываются внутри Pipeline
- В репозитории: notebook, README, requirements, submission, презентация